第 1–4 章同类练习
题目册

配套自学资料

2026 年 10 月 30 日

本册 27 题，与指定作业逐题对应。建议先独立作答，再打开单独的答案册。题目是新编变式，不是教材原题。

公共记号。本册 $H=\{f\in AC[0,1]:f(0)=0,f'\in L^2(0,1)\}$，内积 $\langle f,g\rangle_H=\int_0^1 f'\overline{g'}$。$e_n$ 表示序列空间的标准单位向量；点值题中的 t 为任意固定的 $[0,1]$ 中的点；第 11 题中 A 为 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 上双侧移位 $Ae_n=e_{n+1}$。内积对第一变量线性。

目录

1 第 I 章：Hilbert 空间 3

1.1 练习 1（对应 I.1.3） . . . 3

1.2 练习 2（对应 I.3.5） . . . 3

1.3 练习 3（对应 I.3.6） . . . 3

1.4 练习 4（对应 I.4.6） . . . 3

1.5 练习 5（对应 I.5.4） . . . 3

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子 3

2.1 练习 6（对应 II.1.9） . . . 3

2.2 练习 7（对应 II.2.7） . . . 4

2.3 练习 8（对应 II.2.15） . . . 4

2.4 练习 9（对应 II.3.7） . . . 4

2.5 练习 10（对应 II.3.10） . . . 4

2.6 练习 11（对应 II.3.11） . . . 4

2.7 练习 12（对应 II.4.5） . . . 4

2.8 练习 13（对应 II.4.6） . . . 4

3 第 III 章：Banach 空间 **5**

3.1 练习 14（对应 III.1.8） 5

3.2 练习 15（对应 III.1.13） 5

3.3 练习 16（对应 III.4.2） 5

3.4 练习 17（对应 III.4.4） 5

3.5 练习 18（对应 III.4.6） 5

3.6 练习 19（对应 III.5.5） 5

3.7 练习 20（对应 III.6.7） 6

3.8 练习 21（对应 III.12.5） 6

3.9 练习 22（对应 III.13.2） 6

3.10 练习 23（对应 III.14.10） 6

4 第 IV 章：局部凸空间 **6**

4.1 练习 24（对应 IV.1.12） 6

4.2 练习 25（对应 IV.1.23） 6

4.3 练习 26（对应 IV.2.4） 7

4.4 练习 27（对应 IV.3.13） 7

1 第 I 章：Hilbert 空间

1.1 练习 1（对应 I.1.3）

设 $a>0$，$K=\{f\in AC[0,a]:f(a)=0,f'\in L^2(0,a)\}$，内积 $\langle f,g\rangle_K=\int_0^a f'\overline{g'}$。证明 K 完备并写出导数映射 $D:K\to L^2(0,a)$ 的逆。

1.2 练习 2（对应 I.3.5）

对 $0\le s<t\le 1$，求 $L(h)=h(t)-h(s)$ 在 H 上的表示向量及范数。

1.3 练习 3（对应 I.3.6）

证明 $C[0,1]$ 上 $h\mapsto h(t)$ 对 L^2 范数不连续。

1.4 练习 4（对应 I.4.6）

在 $L^2(0,1)$ 中对 $1,x,x^2$ 正交规范化，要求最高次项系数为正。

1.5 练习 5（对应 I.5.4）

设 $H_{00}=\{f\in H:f(1)=0\}$，求导数映射的值域并证明它与该值域等距同构。

2 第 II 章：Hilbert 空间上的算子

2.1 练习 6（对应 II.1.9）

设矩阵 b_{ij}（可带符号）满足 $\sup_i\sum_j|b_{ij}|\le 3$，$\sup_j\sum_i|b_{ij}|\le 5$。证明其在 ℓ^2 上定义有界算子并给出范数界。

2.2 练习 7（对应 II.2.7）

在 $L^2(0,a)$ 上令 $Wf(x)=\int_0^x f$，求 W^* 与 $\|W+W^*\|$。

2.3 练习 8（对应 II.2.15）

令 $D:\ell^2\to\ell^2$，$(Dx)_n=x_n/(n+1)$。判断其正规性、单射性、值域的稠密性和满射性。

2.4 练习 9（对应 II.3.7）

对交换的正交投影 P,Q，证明 PQ 是正交投影并求值域。

2.5 练习 10（对应 II.3.10）

用 $T(x)_n=x_n/2^n$ 重做上述构造，并找一个不属于 $M+N$ 的向量。

2.6 练习 11（对应 II.3.11）

对同一 A，给出一个对 A^* 不变但对 A 不变性不成立的闭子空间。

2.7 练习 12（对应 II.4.5）

在 ℓ^2 上对角算子 $D_ax=(a_nx_n)$（$a\in\ell^\infty$）紧的充要条件是什么?

2.8 练习 13（对应 II.4.6）

构造一个非紧的有界算子 $P:\ell^2\to\ell^2$，使对标准基仍有 $\|Pe_n\|\to 0$。

3 第 III 章：Banach 空间

3.1 练习 14（对应 III.1.8）

证明 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 在上确界距离下不可分，并证明 c_0 在上确界范数下可分。

3.2 练习 15（对应 III.1.13）

在 $X=\mathbb{R}$ 上给出显式 $\chi_n \in C_c(\mathbb{R})$，证明 $\chi_n f \to f$ 对任意 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 一致成立。

3.3 练习 16（对应 III.4.2）

在有限支撑序列空间 c_{00} 配 ℓ^2 范数时，找一个范数绝对可求和但和不在 c_{00} 的级数。

3.4 练习 17（对应 III.4.4）

对 $Q:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，$Q(x,y)=x$，证明它是开映射，且将闭集 $F=\{(x,y): x>0, y=1/x\}$ 映成非闭集。

3.5 练习 18（对应 III.4.6）

令 $M=\{x \in \ell^p : x_{3n}=0\}$。写出 ℓ^p/M 到 ℓ^p 的等距同构。

3.6 练习 19（对应 III.5.5）

取所有 $X_n=\mathbb{F}$，直接证明 $c_0^*=\ell^1$，并求 $F(x)=\sum_{n\ge 1}(-1)^n 2^{-n}x_n$ 的范数。

3.7 练习 20（对应 III.6.7）

固定 $N \geq 1$，证明存在有限测度 μ_N 表示所有次数至多 N 的多项式的 $p'(0)$；并证明任何这样的测度都有 $\|\mu_N\| \geq N$。

3.8 练习 21（对应 III.12.5）

令 $D(x)_n = a_n x_n$ 为 ℓ^2 上有界对角算子，且所有 $a_n \neq 0$。证明其值域闭当且仅当 $\inf_n |a_n| > 0$。

3.9 练习 22（对应 III.13.2）

设 Banach 空间 $X = M \oplus N$ 为代数直和，且 M, N 都闭。证明存在 C 使每个分解 $x = m + n$ 满足 $\|m\| + \|n\| \leq C\|x\|$。

3.10 练习 23（对应 III.14.10）

证明 ℓ^p（$1 \leq p < \infty$）中的标准基是 Schauder 基，坐标泛函范数为 1，部分和算子范数为 1；说明它为何不是 ℓ^∞ 的 Schauder 基。

4 第 IV 章：局部凸空间

4.1 练习 24（对应 IV.1.12）

证明任意中点凸集合的闭包是凸集。

4.2 练习 25（对应 IV.1.23）

给 $C^\infty[0,1]$ 半范数 $p_m(f) = \max_{0 \leq j \leq m} \|f^{(j)}\|_\infty$。证明求导 $Df = f'$ 连续。

4.3 练习 26（对应 IV.2.4）

在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的逐坐标收敛拓扑中，证明 $B = \prod_{n\geq 1}[-n, n]$ 有界，而 $C = \{ke_1 : k \geq 1\}$ 不有界。

4.4 练习 27（对应 IV.3.13）

对计数测度重复上述论证，证明 $0 < p < 1$ 时 ℓ^p 在 $d(x, y) = \sum_n |x_n - y_n|^p$ 下完备。